

RM27 导航组第二阶段考核报告

邵柯颖 · 计科02 | 2026-07

一、系统概述

本工程基于第一阶段哨兵仿真环境，在 Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble 下完成导航系统集成。

关键说明：本项目同时配置了 Nav2 导航栈，包括 AMCL、map_server、planner_server、controller_server、global/local costmap 等模块；由于当前 WSLg 仿真环境下 Nav2 行为树联调存在兼容性问题，最终演示采用 `simple_nav` 作为降级执行器。该执行器基于 AMCL 位姿和 LaserScan 实现点到点目标跟踪与反应式避障，能够展示动态障碍物检测和速度控制，但不具备完整的全局路径重规划能力。

二、工程文件结构

```
RM27_提交/
├── sentry_navigation/
│   ├── config/nav2_params.yaml          # Nav2+AMCL+costmap
│   └── launch/
│       ├── localization.launch.py       # map_server + AMCL
│       ├── nav_bringup.launch.py        # Nav2 导航栈
│       ├── sentry_auto.launch.py        # 一键全栈
│       └── slam_bringup.launch.py        # slam_toolbox
│   ├── maps/map.pgm + map.yaml          # 栅格地图 161x241
│   └── scripts/
│       ├── simple_nav.py                # 降级导航(角度扇形+墙距修正)
│       ├── moving_obstacle.py           # 动态障碍物
│       ├── odom_tf_publisher.py          # TF 发布
│       └── save_map.py                   # 地图保存
├── sentry_behavior/
│   ├── launch/sentry_competition.launch.py
│   └── scripts/sentry_behavior.py        # 5状态决策机
└── 演示脚本/ 截图与视频/ 文档/
```

三、各任务完成情况

3.1 仿真环境与传感器链路检查

检查项	结果
/cmd_vel	OK
/odom	OK 10Hz
/scan	OK 360deg 2D
TF 链路	map-odom-base_footprint-base_link-gimbal_link-laser_link

RViz2 中同时显示 Map、LaserScan、RobotModel、TF、AMCL Pose, Fixed Frame = map。

3.2 建图与地图优化

slam_toolbox online async (路线A) → map.pgm(161x241)+map.yaml, 0.05m/pix, 原点 (-4,-6), trinary模式。teleop_twist_keyboard 遍历场地后 save_map.py 保存。

3.3 定位与重定位

Nav2 AMCL (likelihood_field, 500~2000粒子)。正常定位ok, /initialpose 重定位ok。AMCL发布map-odom, odom_tf_publisher发布odom-base_footprint。

3.4 路径规划与自主导航

模块	配置	状态
全局规划器	NavFn A*	Managed nodes active
局部控制器	DWB 7 critics	Managed nodes active
global_costmap	static+obstacle+inflation r=0.55	OK
local_costmap	obstacle+inflation 5x5m rolling	OK
bt_navigator	navigate_w_replanning_and_recovery.xml	WSLg 兼容性问题
降级方案	simple_nav.py	稳定

3.5 动态避障与局部重规划

Gazebo 红色方块 0.5x0.5x1.0m, /set_entity_state 圆周运动。simple_nav 角度扇形 (sector_min)检测前方+-30deg、左右+-30deg, 阈值0.85m。恢复: front<0.85m转向, stuck>5s 后退+旋转, wall_correction自动偏航。

3.6 决策树与模拟比赛流程

```
INIT -> PATROL -> CHASE / AVOID / RETREAT -> DONE
(start) (6走廊点) (敌) (堵) (hp<25/time<30) (time=0)
所有恢复路径回到 PATROL
```

/sentry_command 手动触发: start / retreat / chase / hp_low / pause

四、关键参数

参数	值	位置
地图分辨率	0.05m/pix	slam_toolbox
机器人半径	0.3m	costmap
膨胀半径	0.55m	inflation_layer
最大线速度	0.5m/s	controller_server
AMCL粒子	500~2000	nav2_params
到达容忍度	0.25m	goal_checker
前方避障	0.85m	simple_nav
侧方避障	0.6m	simple_nav

五、未完成内容与原因

未完成项	原因	尝试方案	改进方向
Nav2 bt_navigator 稳定	WSLg battery插件缺失	精简plugin_lib_names; 修正BT路径	原生Ubuntu
全局路径规划跑通	bt Empty Tree异常	planner+controller+costmap 全部 active	nav2_simple_commander
Gazebo动态避障录屏	WSLg GUI崩	gzclient软渲染+RViz2截图+终端日志	原生Ubuntu
完整比赛自动化	未接入裁判系统	sentry_behavior 5状态机手动演示	接入裁判ROS2接口
三点游龙巡逻	反应式易卡墙	Nav2 A* 规划器已配置	完善Nav2链路

六、启动命令

```
export LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 GAZEBO_MODEL_DATABASE_URI=""
export GAZEBO_MODEL_PATH=~/.Navigation-Recruitment-Task-1/sentry_ws/src/DEUS_simulation/models:$GAZEBO_MODEL_PATH
export GAZEBO_PLUGIN_PATH=~/.ros2_livox_simulation/lib:$GAZEBO_PLUGIN_PATH
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/.Navigation-Recruitment-Task-1/sentry_ws/install/setup.bash
gzserver .../3v3world.sdf &
ros2 run robot_state_publisher robot_state_publisher ...
ros2 run gazebo_ros spawn_entity.py -topic robot_description -entity sentry_bot -x 0 -y 0 -z 0.15
ros2 launch sentry_navigation localization.launch.py
ros2 run sentry_navigation simple_nav.py
ros2 run sentry_behavior sentry_behavior.py &
ros2 run sentry_navigation moving_obstacle.py &
```

七、TF

```
map-(AMCL)-odom-(odom_tf)-base_footprint-base_link-gimbal_link-laser_link/imu_link
```

八、话题

话题	类型	说明
/scan	LaserScan	360deg 2D
/odom	Odometry	里程计
/amcl_pose	PoseWithCovariance	AMCL定位
/goal_point	PointStamped	导航目标
/sentry_state	String	状态
/sentry_command	String	手动命令
/cmd_vel	Twist	底盘控制